

1.1.2.1.2 인산염계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

PO₄ 골격을 가진 양극 계열이며 LFP·LMFP의 산화·환원을 비교한다.

핵심 내용

PO₄ 골격을 가진 양극 계열이며 LFP·LMFP의 산화·환원을 비교한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.1.2.1	LFP
1.1.2.1.2.2	LMFP

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Hydrothermally synthesized LiMnxFe1-xPO4, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

1.1.2.1.2.1 LFP

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

화학식과 구조

LFP는 LiFePO_4 의 약칭이다. $\text{Li} \cdot \text{Fe} \cdot \text{P} \cdot \text{O}$ 는 구성 원소이고, LFP는 이 원소들이 이룬 특정 소재다.

산화수

대표 반응은 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 의 변화와 Li 탈삽입을 함께 포함한다.

전도와 전위

활물질의 이온 이동과 전극의 전자 연결은 다른 경로다. 양극 전위를 풀셀 전압과 구분한다.

핵심 내용

충전·방전 반응

충전 방향의 개념식은 $\text{LiFePO}_4 \rightarrow \text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$ 이다. 방전은 역방향이다. 구조의 전이금속층을 뜻하는 LiMO_2 식을 LFP의 화학식으로 대신 쓰지 않는다.

대표 전위와 이론 용량

대표 반응 전위는 약 3.4~3.5 V vs. Li/Li^+ 다. 한 화학식 단위당 전자 1개의 반응으로 계산하면 이론 비용량은 약 170 mAh/g이다. 실제 측정값은 탄소·바인더 포함 여부, 전류·온도·전압창에 따라 달라진다.

실제 전극에서 중요한 점

LFP 자체의 전자 전도성과 입자 내부 이동 특성을 고려해 탄소 코팅·입도·도전망을 설계한다. 입자를 작게 만들면 이동 거리는 줄어 들 수 있으나 표면적과 공정 거동도 달라진다. 탄소가 많아졌다고 셀 에너지밀도가 항상 증가하는 것은 아니다.

LFP를 평가하는 기준

정상적인 용량·출력뿐 아니라 로딩, 전극 밀도, 공극률 및 저온·고율 조건의 이용률을 기록한다. 평탄한 전압 구간에서는 전압만으로 SOC를 정밀하게 구분하기 어려울 수 있다. 소재의 안정성을 완성된 셀의 무조건적인 안전 보장으로 해석하지 않는다.

스스로 확인할 질문

LFP의 화학식·Fe 산화수 변화·전위 기준을 각각 구분해서 설명할 수 있는가?

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMnFe}_1\text{-xPO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

Phospho-Olivine as Advanced Cathode Material (2015)

<https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/bitstream/2021.sw.hanyang/173351/1/500-Article%20Text-754-1-10-20180417.pdf>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

Royal Society of Chemistry, Lithium

<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.2.4 이온·전자 전달망

2.1.4 분쇄·분급·도핑·코팅

1.4.1.7 dQ/dV ·OCV·자가방전

1.1.2.1.2.2 LMFP

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

조성 표기

LMFP는 $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$ 계열이다. x 는 Mn의 몰분율이며 문헌에서 Fe·Mn의 표기 순서를 확인한다.

반응 전위

Li/Li⁺ 기준의 Fe 반응과 Mn 반응은 서로 다른 전위 구간에 나타난다.

에너지의 의미

비에너지는 용량만으로 정해지지 않으며 방전 전압을 함께 적분해 평가한다.

핵심 내용

LFP에 Mn을 넣는 의미

인산염 올리빈 골격에서 Fe와 Mn이 조성을 나눠 갖는다. Fe 반응은 대표적으로 약 3.5 V, Mn 반응은 약 4.1 V vs. Li/Li⁺ 부근에서 관찰된다. 실제 피크·평탄구간은 조성·전류·온도·분극에 따라 달라진다.

얻으려는 이점

더 높은 전위의 Mn 반응을 활용해 평균 방전 전위를 높이는 것이 주요 방향이다. 그러나 Mn 함량 증가가 실제 가용 용량이나 셀 비에너지의 동일한 증가를 보장하지 않는다. 두 반응 구간에서 방출되는 용량을 나눠 확인한다.

함께 해결할 문제

전자·이온 이동, 조성 균일성, Mn 관련 구조 변화 및 계면 반응을 함께 살핀다. 탄소 코팅·입도·복합 도전망 등의 효과는 동일 조건의 비교로 판단한다. 특정 논문의 탄소 함량이나 합성 온도를 모든 LMFP의 최적값으로 사용하지 않는다.

이 항목의 평가 포인트

Fe/Mn 실제 조성, 불순상, 표면 탄소 상태, 고율 용량 및 반응 구간별 분극을 확인한다. 소재 질량 기준의 성능과 전극·셀 수준의 성능은 따로 기록한다.

스스로 확인할 질문

Mn 함량을 높였는데 방전 에너지가 기대만큼 늘지 않는다면 어떤 관찰을 먼저 비교할 것인가?

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

$\text{LiMn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{PO}_4$ /carbon composite, Scientific Reports (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41598-019-43140-7>

Phospho-Olivine as Advanced Cathode Material (2015)
<https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/bitstream/2021.sw.hanyang/173351/1/500-Article%20Text-754-1-10-20180417.pdf>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

Core-shell LiMn2O4, Communications Chemistry (2022)
<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

이후 연계학습

- 2.1.2 전구체·공침·결정화
- 2.1.4 분쇄·분급·도핑·코팅
- 1.2.4 이온·전자 전달망
- 1.4.1.4 CV·LSV

1.1.2.1.2 인산염계 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터